

市西初九年级 9 月物理阶段性练习答案及解析

一、单项选择题（共 12 分）

1. 答案：C

解析：根据常见用电器电流大小判断：

- A. 微波炉功率约 1000-2000W，由 $I = \frac{P}{U}$ （家庭电路 $U = 220V$ ），电流约 4.5-9A，远超 0.2A；
- B. 电熨斗功率约 800-1500W，电流约 3.6-6.8A，不符合；
- C. 白炽灯（如 25W），电流 $I = \frac{25W}{220V} \approx 0.11A$ ，40W 白炽灯电流约 0.18A，接近 0.2A，符合；
- D. 空调功率约 1500-3000W，电流约 6.8-13.6A，不符合。

2. 答案：D

解析：

- A. 浮力与液体密度、排开液体体积有关，不同物质可能受相同浮力（如体积相同的铁块和铝块浸没在水中），无法鉴别；
- B. 压强与压力、受力面积有关（固体压强 $p = \frac{F}{S}$ ），或与液体密度、深度有关（液体压强 $p = \rho gh$ ），不具有物质唯一性，无法鉴别；
- C. 质量是物体所含物质的多少，不同物质可具有相同质量（如 1kg 水和 1kg 酒精），无法鉴别；
- D. 密度是物质的特性（同种物质、同种状态下密度固定），不同物质密度通常不同，可用于鉴别物质种类。

3. 答案：C

解析：连通器原理是“上端开口、底部相连通的容器，静止时各容器液面保持相平”：

- A. 喷水枪利用“流体流速与压强关系”（挤压时水的流速增大，压强减小，从而喷出），与连通器无关；
- B. 注射器利用“大气压”（拉动活塞时内部气压减小，外界大气压将液体压入），与连通器无关；
- C. 船闸通过闸门控制，使上游、闸室、下游形成底部连通的容器，符合连通器原理，可实现船只通航；
- D. 离心式水泵利用“大气压”（叶轮旋转使泵内气压减小，外界大气压将水压入泵内），与连通器无关。

4. 答案：B

解析：根据电荷间相互作用规律（同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引）及“带电体可吸引轻小不带电物体”分析：

- 已知甲带正电，丙与甲互相排斥→丙一定带正电（排斥仅发生在同种电荷间）；
- 甲与乙互相吸引→乙有两种可能：①带负电（异种电荷吸引）；②不带电（带电体吸引轻小物体）。
综上，乙可能不带电，丙带正电，选 B。

5. 答案：（结合电路逻辑推断，假设选项中符合“ S_1 闭合 L_1 亮， S_2 闭合 L_2 同时亮”的电路）

解析：关键电路要求：

- S_1 是总开关（控制整个电路），闭合 S_1 时 L_1 单独发光；
- S_2 与 L_2 串联（仅控制 L_2 ），闭合 S_2 时 L_2 才发光，且 L_1 、 L_2 为并联（互不影响）。

符合该逻辑的电路为：电源 $\rightarrow S_1$ 后分为两支，一支为 L_1 ，另一支为 S_2 与 L_2 串联，两支汇合后回到电源负极。

6. 答案：B

解析：根据浮力产生的原因“浮力等于物体上下表面受到的压力差”，即 $F_{\text{浮}} = F_{\text{向上}} - F_{\text{向下}}$ （ $F_{\text{向上}}$ 是下表面受到的向上压力， $F_{\text{向下}}$ 是上表面受到的向下压力）。

- 柱体浸没在水中且受浮力（ $F_{\text{浮}} > 0$ ），故 $F_{\text{向上}} - F_{\text{向下}} > 0$ ，即 $F_{\text{向上}} > F_{\text{向下}}$ ，对应选项 B。
- A 选项“ $F_{\text{浮}} = F_{\text{向下}}$ ”、C 选项“ $F_{\text{向上}} < F_{\text{向下}}$ ”、D 选项“ $F_{\text{浮}} > F_{\text{向上}}$ ”均与浮力产生原因矛盾，排除。

二、填空题（共 24 分）

7. 答案：（1）电压；（2）正电荷；（3）正；（4）负

解析：

- 电压是形成电流的原因（类比“水压形成水流”）；
- 物理学规定“正电荷定向移动的方向为电流方向”（实际金属导体中是负电荷定向移动，其方向与电流方向相反）；
- 电路中电流的流向：从电源正极出发，经过导线、用电器，回到电源负极。

8. 答案：（5） 1×10^{-3} ；（6）不变；（7）变小

解析：

- （5）根据密度公式 $\rho = \frac{m}{V}$ ，冰的体积 $V = \frac{m}{\rho} = \frac{0.9\text{kg}}{0.9 \times 10^3 \text{kg/m}^3} = 1 \times 10^{-3} \text{m}^3$ ；
- （6）质量是物体的属性，不随状态变化，冰熔化成水后质量不变；
- （7）水的密度（ $1 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ）大于冰的密度，由 $V = \frac{m}{\rho}$ ，质量不变时，密度变大，体积变小。

9. 答案：（8）马德堡半球；（9）托里拆利；（10）减小

解析：

- 1654 年马德堡半球实验首次证明了大气压强的存在；
- 意大利科学家托里拆利通过实验第一个测定了大气压强的值（约等于 760mm 汞柱产生的压强）；
- 大气压强随海拔高度增大而减小（海拔越高，空气越稀薄，单位面积上的大气压力越小）。

10. 答案： (11) 220； (12) 并联； (13) 串联

解析：

- 我国家庭电路的标准电压为 220V，电灯、电视机等用电器正常工作电压均为 220V；
- 用电器之间采用并联（并联电路各支路电压相等，且互不影响，如关闭电视不影响电灯工作）；
- 开关与控制的用电器串联（串联时开关可直接控制用电器的通断，若并联会导致短路）。

11. 答案： (14) 6； (15) 980； (16) 变大

解析：

- (14) 根据阿基米德原理，物体浸没时排开液体的重力等于浮力，溢出 water 的重力为 6N，故浮力 $F_{\text{浮}} = 6N$ ；
- (15) 根据液体压强公式 $p = \rho gh$ ，水的密度 $\rho = 1 \times 10^3 kg/m^3$ ， $g = 9.8N/kg$ ，深度 $h = 0.1m$ ，则 $p = 1 \times 10^3 kg/m^3 \times 9.8N/kg \times 0.1m = 980Pa$ ；
- (16) 液体压强与深度成正比 ($p = \rho gh$)，增大浸没深度， h 变大，故下表面受到的压强变大。

12. 答案： (17) S_2 ； (18) S_1 和 S_3 ； (19) 短路

解析：（结合图 3 电路结构，假设开关为 S_1 、 S_2 、 S_3 ，灯为 L_1 、 L_2 ）

- 串联电路：电流只有一条路径，需闭合 S_2 ，断开 S_1 、 S_3 ，电流路径为“电源正极 $\rightarrow L_1 \rightarrow L_2 \rightarrow S_2 \rightarrow$ 电源负极”；
- 并联电路：电流有两条独立路径，需闭合 S_1 和 S_3 ，断开 S_2 ，一条路径为“电源正极 $\rightarrow S_1 \rightarrow L_2 \rightarrow$ 电源负极”，另一条为“电源正极 $\rightarrow L_1 \rightarrow S_3 \rightarrow$ 电源负极”；
- 若三只开关都闭合，电流会从电源正极经 S_1 、 S_2 、 S_3 直接回到负极，不经过用电器，发生电源短路。

13. 答案： (20) 变大； (21) 越小； (22) AC； (23) 大于

解析：

- (20) (21) 密度计漂浮，根据二力平衡 $F_{\text{浮}} = G$ （重力不变，浮力不变）；由阿基米德原理 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ ，浮力不变时， $\rho_{\text{液}}$ 越大， $V_{\text{排}}$ 越小（密度计浸入液体的深度越小），故刻度值从上向下逐渐变大（上方刻度对应 $V_{\text{排}}$ 大、 $\rho_{\text{液}}$ 小，下方刻度对应 $V_{\text{排}}$ 小、 $\rho_{\text{液}}$ 大）；
- (22) 密度计工作时，漂浮状态体现二力平衡 (C)，浮力计算用到阿基米德原理 (A)；液体热胀冷缩 (B) 与密度计原理无关，故选 AC；
- (23) 密度计顶端粘小金属颗粒，其总重力 G 变大，漂浮时 $F_{\text{浮}} = G$ ，浮力变大；由 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ ， $V_{\text{排}}$ 不变（刻度显示的 $V_{\text{排}}$ 是原密度计的体积），则计算出的 $\rho_{\text{示}} = \frac{F_{\text{浮}}}{g V_{\text{排}}}$ 偏大，因此盐水实际密度小于 $\rho_{\text{示}}$ 。

三、作图题（共 5 分）

14. 答案：（结合图 5 电路，电表符号为电流表“A”或电压表“V”）

解析：电流表需串联在电路中（相当于导线，不能直接接电源两端），电压表需并联在电路中（相当于开路，可直接接电源两端）。

- 若电表串联在干路或支路中，且不导致短路，则为电流表；
- 若电表并联在用电器两端或电源两端，则为电压表。
（例如：若电路中某位置串联后电流可正常通过用电器，则填“A”；若并联在用电器两端，则填“V”）。

15. 答案：（结合图 6 电路，补充导线使电压表并联、电流表串联）

解析：

- 电流表测量通过小灯的电流，需与小灯串联（导线一端接电源正极 / 开关，另一端接电流表，电流表另一端接小灯一端）；
- 电压表测量小灯两端的电压，需与小灯并联（导线一端接小灯靠近电流表的一端，另一端接电压表正接线柱，电压表负接线柱接小灯另一端或电源负极）；
- 补充后电路需满足：闭合开关 S ，电流路径为“电源正极→开关→电流表→小灯→电源负极”，电压表并联在小灯两端。

四、综合题（共 29 分）

16. 答案：小球受到的浮力为 39.2N

解析：小球浸没在水中，排开液体体积 $V_{\text{排}} = V_{\text{球}} = 4 \times 10^{-3} \text{m}^3$ ；

根据阿基米德原理 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}}$ ，代入数据： $F_{\text{浮}} = 1 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 9.8 \text{N/kg} \times 4 \times 10^{-3} \text{m}^3 = 39.2 \text{N}$ 。

17. 答案：①煤气完全燃烧放出的热量为 $8.4 \times 10^7 \text{J}$ ；②水吸收的热量为 $2.1 \times 10^7 \text{J}$

解析：

① 煤气完全燃烧放热：根据 $Q_{\text{放}} = mq$ ， $m = 2 \text{kg}$ ， $q = 4.2 \times 10^7 \text{J/kg}$ ，

$$Q_{\text{放}} = 2 \text{kg} \times 4.2 \times 10^7 \text{J/kg} = 8.4 \times 10^7 \text{J}；$$

② 水吸收的热量：根据 $Q_{\text{吸}} = cm\Delta t$ ， $c = 4.2 \times 10^3 \text{J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ ， $m = 100 \text{kg}$ ， $\Delta t = 70^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C} = 50^\circ\text{C}$ ，

$$Q_{\text{吸}} = 4.2 \times 10^3 \text{J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times 100 \text{kg} \times 50^\circ\text{C} = 2.1 \times 10^7 \text{J}。$$

18. 答案：①冰块体积为 $2 \times 10^{-2} \text{m}^3$ ；②水的质量为 4.5kg

解析：

① 冰块体积：根据 $\rho = \frac{m}{V}$ ， $m = 18 \text{kg}$ ， $\rho = 0.9 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，

$$V_{\text{冰}} = \frac{m}{\rho} = \frac{18 \text{kg}}{0.9 \times 10^3 \text{kg/m}^3} = 2 \times 10^{-2} \text{m}^3；$$

② 冰熔化成水的质量：质量不变， $m_{\text{水}} = m_{\text{熔冰}} = \rho_{\text{冰}} V_{\text{熔冰}}$ ， $m_{\text{水}} = 0.9 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 5 \times 10^{-3} \text{m}^3 = 4.5 \text{kg}$ 。

19. 答案：①水的体积为 $2 \times 10^{-3} m^3$ ，容器对水平面的压力为 19.6N； (a) 小球体积相同时， Δp 与小球密度无关； (b) 容器对水平面压强的变化量为 29.4Pa

解析：

$$\text{① 水的体积：} V_{\text{水}} = \frac{m_{\text{水}}}{\rho_{\text{水}}} = \frac{2kg}{1 \times 10^3 kg/m^3} = 2 \times 10^{-3} m^3;$$

容器轻质（质量不计），对水平面的压力 $F = G_{\text{水}} = m_{\text{水}}g = 2kg \times 9.8N/kg = 19.6N$ ；

(a) 分析表格：甲、乙、丙小球密度不同，但体积均为 $1.0 \times 10^{-3} m^3$ ， Δp 均为 200Pa，故结论：当小球浸没在同种液体中，**小球体积相同时，液体压强增加量 Δp 与小球密度无关**（ Δp 由液体密度和小球体积决定， $\Delta p = \rho_{\text{液}} g V_{\text{球}} / S$ ， $V_{\text{球}}$ 相同则 Δp 相同）；

(b) 容器对水平面压力的变化量 $\Delta F = G_{\text{球丙}} = m_{\text{球丙}} g = \rho_{\text{球丙}} V_{\text{球丙}} g$ ；

假设液体密度 $\rho_0 = \frac{\Delta p}{g V_{\text{球}} / S}$ ，但更简便： $\Delta F = \rho_{\text{球丙}} V_{\text{球丙}} g = 3\rho_0 \times 1.0 \times 10^{-3} m^3 \times 9.8N/kg$ ；

由 (a) 中 $\Delta p = 200Pa = \rho_{\text{液}} g V_{\text{球}} / S$ ，但容器底面积 $S = \frac{\rho_{\text{液}} g V_{\text{球}}}{\Delta p}$ ，此处液体为水（ $\rho_{\text{液}} = 1 \times 10^3 kg/m^3$ ）

，可推 $S = \frac{1 \times 10^3 \times 9.8 \times 1.0 \times 10^{-3}}{200} = 0.049 m^2$ ；

$\Delta F = 3 \times 1 \times 10^3 kg/m^3 \times 1.0 \times 10^{-3} m^3 \times 9.8N/kg = 2.94N$ ；

压强变化量 $\Delta p = \frac{\Delta F}{S} = \frac{2.94N}{0.049 m^2} = 60Pa$ （或若 g 取 $10N/kg$ ，

$\Delta p = 3 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-3} \times 10 / 0.05 = 60Pa$ ，此处按 $g = 9.8N/kg$ 计算，结果合理即可）。

20. 答案：(1) 串； (2) 正； (3) 电流表量程选大了； (4) 电流表正负接线柱接反了

解析：

- 电流表使用规则：必须串联在电路中（不能并联，否则短路），电流从正接线柱流入、负接线柱流出；
- 图 8 (a) 指针偏转角度小：原因是**量程选大了**（如实际电流小，却用了 0-3A 量程，分度值大，偏转小）；
- 图 8 (b) 指针反向偏转：原因是**正负接线柱接反了**（电流方向与电流表规定流向相反，指针反向转动）。